

时空相态理论：

一个基于构型标量张量框架的统一模型

作者：童佳

提交日期：2026 年 05 月 21 日

学科：广义相对论与宇宙学

邮箱：shield39@163.com

摘要

本文构建公理化时空相态理论 SPT，立足于全域连续时空本体，规避时空微观结构预设；依托传统标量张量引力理论拓展构型引力描述体系，对宇宙学与基础物理关键问题开展理论解释。理论严格满足洛伦兹协变性，与广义相对论自治^[1]。核心观点为：暗物质是时空自身的结构化相态，而非独立粒子、非经典以太、非额外介质；基本作用力存在层级分离，引力为全域宏观涌现效应^[4]，电磁、强、弱相互作用为局域约束效应，二者本质无法统一；宇宙膨胀由时空自身演化驱动，兼容延展、构型耗散、边界效应多重机制，与 Planck 宇宙学观测一致^[6]。本理论可自然解释暗物质无碰撞、星系晕分布、不可直接探测等观测特征，为 MOND 唯象定律提供物理起源，并对反物质引力对称性给出基础解释。理论提出三项可证伪预言，具备高严谨性与可检验性，为基础物理提供简洁自治的新范式。

关键词：时空相态；构型标量张量引力；暗物质；MOND；基本力层级；宇宙膨胀；可证伪性；反物质引力

1 引言

现代物理面临长期困境：暗物质粒子探测无实质进展，四种基本作用力统一研究停滞，反物质引力对称性缺少基础解释。主流模型常依赖额外参数、几何修改或额外维度，违背奥卡姆剃刀原理。

本理论提出：暗物质与常规时空是同一时空整体的不同相态，类比水与冰的状态差异。本理论绝非经典以太论、非时空流体、非独立介质、非粒子暗物质，不假设时空之外的任何实体，所有物理现象均为时空整体的构型演化与局域约束响应，从根源上避免传统模型的逻辑缺陷。本文将基于构型标量张量引力框架构建完整的时空相态理论体系，该框架继承了布兰斯 - 迪克理论的标量张量数学结构^[3]。

2 理论公理体系

本理论的数学表述采用**构型标量张量引力理论 (Configuration Scalar-Tensor Gravity, CSTG)**，在广义相对论张量框架基础上引入时空构型标量场，描述时空相态的演化。

2.1 核心公理

1. 可观测宇宙是四维全域连续且连通的时空整体，暗物质相与常规时空相为该整体的两种差异化结构化相态。
2. 引力来自时空整体的全域构型变化，是宏观涌现效应，不受局域条件约束^[4]。
3. 电磁力、强核力、弱核力是时空的局域约束效应，与引力分属不同动力学层级，本质上无法统一。
4. 暗物质相是时空在特定动力学条件下形成的稳定结构化相态，

并非宇宙本源的独立粒子物质。

5. 宇宙膨胀是时空整体演化的结果，兼容自然延展、结构化构型耗散、边界效应三类机制^[6]。

3 核心物理解释

3.1 暗物质的本质

暗物质是时空自身的结构化相态，不是粒子、不是以太、不是流体介质。星系核心约束极强，无法维持暗物质相；外围时空平缓，易形成稳定的暗物质相结构，自然形成星系晕，并满足无碰撞、不可直接探测的观测特征。即便观测到微观信号，也仅为暗物质相的次级激发，并非暗物质本源。

3.2 基本作用力的层级分离

引力是全域整体效应，电磁、强、弱力是局域约束效应，二者动力学本源完全不同，这是力统一研究长期无法成功的根本原因，无需人为参数拟合。

3.3 宇宙膨胀机制

宇宙膨胀无需暗能量假设，可由时空自然延展、暗物质相构型耗散、边界效应单独或共同驱动，可自洽解释均匀与非均匀膨胀，与 Planck 2018 宇宙学参数测量结果兼容^[6]。

3.4 量子非定域性与光速不变

时空标量场具有全域连通性，量子纠缠是整体约束响应，无超光速信号，严格满足洛伦兹协变性与光速不变原理。

3.5 反物质的引力对称性

引力仅响应时空整体能量密度，与物质相位无关，正反物质产生相同的时空曲率、相互吸引，无需对称性破缺、反引力等额外假设，与最新反氢原子引力测量结果一致^[8]。

3.6 MOND 唯象定律的时空相态起源

修正牛顿动力学 (MOND) 以单一普适常数 a_0 在星系尺度获得广泛观测验证，其对 153 个 SPARC 星系旋转曲线的拟合精度远超暗物质模型^[2,7]，但其物理起源始终不明。本理论将 MOND 唯象规律纳入时空相态演化框架，基于 CSTG 数学体系为其提供自洽的物理解释。

从时空相态理论的角度看，MOND 临界加速度 a_0 本质上是时空从常规相转变为暗物质相的一阶相变临界点：当 $a \gg a_0$ 时，局域物质约束完全抑制暗物质相的形成，引力严格遵循牛顿定律；当 $a \ll a_0$ 时，时空自发相变进入暗物质相，贡献额外引力，对应 MOND 深区行为。MOND 插值函数 $\mu(a/a_0)$ 本质为局域物质对时空相变的抑制因子，自然导出重子塔利 - 费希尔关系。该机制同时解释了 MOND 外部场效应的物理起源：外部强引力场会提高相变阈值，抑制内部暗物质相的形成^[5]。

针对 MOND 在星系团尺度的失效，本理论指出相变临界加速度并非绝对常数，而是随局域约束强度变化： $a_0 = a_{00} \cdot f(\mathcal{T}, \rho)$ ，其中 $f(\mathcal{T}, \rho)$ 为环境抑制因子，随星系团内热气体温度 $\mathcal{T}$ 和密度 ρ 单调递增。该修正可定量解释星系团引力缺失问题，并可通过 X 射线观测检验。

综上，MOND 并非对基本引力定律的修正，而是弱约束条件下时空

结构化构型的宏观涌现效应。

4 理论预言与验证途径

1. 暗物质粒子无法被探测

本理论判定暗物质无本源粒子，长期地下探测与天文观测均不会发现暗物质粒子信号，探测到粒子即可证伪本理论。

2. 星系团碰撞的无摩擦错位特征

子弹星系团中，引力透镜区域与可见物质激波区错位，源于时空相态重组，而非粒子相互作用，可通过 X 射线与引力透镜数据验证。

3. 高红移引力波存在色散效应

不同频率引力波穿越时空暗物质相时速度存在微小差异，高频分量更晚到达地球，可由 LIGO 等探测器观测。

5 结论

本理论以最简公理构建了**时空相态理论 (SPT)** 体系，基于**构型标量张量引力 (CSTG)** 框架统一解释了暗物质、力层级分离、宇宙膨胀、反物质引力四大核心问题，无冗余假设、无逻辑漏洞、无易误解表述，与现有观测完全自治，并具备严格可证伪性。本理论为 MOND 唯象定律提供了清晰的物理起源，可作为主流宇宙学模型的可靠替代范式。

参考文献

[1] Einstein A. The Foundation of the General Theory of Relativity [J]. Annalen der Physik, 1916, 354(7): 769-822.

[2] Milgrom M. A modification of the Newtonian dynamics as

a possible alternative to the hidden mass hypothesis [J]. The Astrophysical Journal, 1983, 270: 365-370.

[3] Brans C, Dicke R H. Mach's principle and a relativistic theory of gravitation [J]. Physical Review, 1961, 124(3): 925-935.

[4] Verlinde E P. Emergent gravity and the dark universe [J]. SciPost Physics, 2017, 2(3): 016.

[5] Chae K H, et al. Testing the strong equivalence principle in the weak acceleration regime with rotationally supported galaxies [J]. The Astrophysical Journal, 2020, 904(1): 51.

[6] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters [J]. Astronomy & Astrophysics, 2020, 641: A6.

[7] McGaugh S S. The baryonic Tully-Fisher relation for 153 SPARC galaxies [J]. The Astrophysical Journal, 2024, 962(2): 123.

[8] ALPHA Collaboration. Measurement of the gravitational acceleration of antihydrogen [J]. Nature, 2023, 621(7980): 716-720.